எனவே, $(x-y)$ என்பது $|A|$-ன் ஒரு காரணியாகும்.

கொடுக்கப்பட்ட அணிக்கோவை x, y, z என்பவற்றில் வட்ட சமச்சீரானது. ஆகவே, $(y-z)$ மற்றும் $(z-x)$ ஆகியவையும் $|A|$ -ன் காரணிகளாகும்.

இப்போது $(x-y)(y-z)(z-x)$ என்பது $|A|$-ன் காரணியாகும். இதன் படி 3 ஆகும்.

முதன்மை மூலைவிட்ட உறுப்புகளின் பெருக்கல் $1\times y^2\times z^3$. இதன் படி 5 ஆகும்.

எனவே மீதமுள்ள மற்றொரு காரணி $k(x^2+y^2+z^2)+\ell(xy+yz+zx)$ ஆகும்.

$$\begin{vmatrix} 1 & x^2 & x^3 \\ 1 & y^2 & y^3 \\ 1 & z^2 & z^3 \end{vmatrix} = [k(x^2+y^2+z^2)+\ell(xy+yz+zx)]\times(x-y)(y-z)(z-x)$$

$x=0, y=1$ மற்றும் $z=2$ எனப்பிரதியிட,

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 8 \end{vmatrix} = \big[k(0+1+4)+\ell(0+2+0)\big](-1)(1-2)(2-0)$$

$$\Rightarrow \quad (8-4) = [(5k+2\ell)](-1)(-1)(2)$$

$$4 = 10k+4\ell \Rightarrow 5k+2\ell = 2 \qquad \ldots (1)$$

மேலும், $x=0, y=-1, z=1$ எனப்பிரதியிட,

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = [k(2)+\ell(-1)](1)(-2)(1)$$

$$\Rightarrow \quad [(2k-\ell)(-2)] = 2$$

$$2k-\ell = -1 \qquad \ldots (2)$$

(1), (2)-ஐ தீர்க்க, $k=0, \ell=1$ எனப்பெறுகிறோம்.

எனவே, $\begin{vmatrix} 1 & x^2 & x^3 \\ 1 & y^2 & y^3 \\ 1 & z^2 & z^3 \end{vmatrix} = (x-y)(y-z)(z-x)(xy+yz+zx)$.

எடுத்துக்காட்டு 7.25

$$|A| = \begin{vmatrix} (q+r)^2 & p^2 & p^2 \\ q^2 & (r+p)^2 & q^2 \\ r^2 & r^2 & (p+q)^2 \end{vmatrix} = 2pqr\ (p+q+r)^3 \text{ என நிறுவுக.}$$

தீர்வு

$p=0$ எனப்பிரதியிட, $|A| = \begin{vmatrix} (q+r)^2 & 0 & 0 \\ q^2 & r^2 & q^2 \\ r^2 & r^2 & q^2 \end{vmatrix} = 0$

எனவே, $(p-0)$ என்பது ஒரு காரணியாகும். அதாவது p ஒரு காரணியாகும்.

01_7 Matrices and Determinants.indd 35 25-03-2019 13:20:34